

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ

А.Н. Еричев¹, кандидат медицинских наук, И.И. Бодэ², В.О. Полякова^{2,3}, доктор биологических наук, профессор РАН, А.П. Коцюбинский¹, доктор медицинских наук, профессор

¹ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»,

Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3;

²ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9;

³АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии»,
Российская Федерация, 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3

E-mail: vopol@yandex.ru

Шизофрения — серьезное психическое заболевание, этиология которого в настоящее время до конца не установлена. Ученые связывают ее развитие с различными факторами: от чрезмерной экспрессии некоторых генов до неблагоприятной социальной обстановки. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 21 млн человек в мире страдают от расстройств шизофренического спектра. Исследователи отмечают, что некоторые симптомы шизофрении (такие как параноидное мышление и галлюцинации) могут встречаться у 5–8% здоровых людей в ослабленном виде, что в значительной степени затрудняет процесс диагностики. Сегодня не существует лабораторно-инструментальных методов, с помощью которых можно было бы точно определить наличие расстройства. Кроме того, расстройство может проявляться у пациентов по-разному, в связи с чем возникают трудности с оценкой надежности диагностики и прогноза. Ранее популярная дофаминовая гипотеза развития шизофрении постепенно отходит в прошлое, уступая место новым, более прогрессивным: биопсихосоциальной и диатез-стрессовой. В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на развитие шизофрении. Лучшее понимание механизмов ее развития может помочь в разработке более совершенных методов диагностики и терапии шизофрении.

Ключевые слова: шизофрения, дофаминовая гипотеза, модель диатез-стресс, биопсихосоциальная модель

MOLECULAR AND EPIGENETIC FACTORS IN THE SCHIZOPHRENIA DEVELOPMENT

A.N. Erichev¹, I.I. Bode², V.O. Polyakova^{2,3}, A.P. Kotsyubinsky¹

¹V.M. Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology, Bekhterev str., 3, Saint Petersburg, 192019, Russian Federation;

²Saint Petersburg State University, Universitetskaya nab., 7/9, Saint Petersburg, 199034, Russian Federation;

³Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, Dynamo pr., 3, Saint Petersburg, 197110, Russian Federation

E-mail: vopol@yandex.ru

Schizophrenia is a severe psychiatric disorder with etiology not clearly determined yet. Scientists associate its development with various factors including excessive expression of some genes and unstable social environment. The World Health Organization estimates the prevalence of schizophrenic spectrum disorders as 21 million people worldwide. Moreover, some researchers note that such symptoms as paranoid thinking and hallucinations in a mild form can occur in 5–8% of the healthy population. This fact complicates the process of making the diagnosis. Laboratory tests or imaging methods that could accurately determine the presence of the disorder are yet to be developed as of today. In addition, the disorder can manifest in different ways which makes it difficult to assess the diagnosis reliability and prognosis. The dopamine hypothesis of schizophrenia was very popular previously, however, now it is gradually receding into the past giving the way to new, more progressive biopsychosocial and diathesis-stress hypotheses. In this article, the main factors that influence the schizophrenia development are considered. A better understanding of the disease pathogenesis may allow developing better diagnosis methods and more effective therapeutic approaches.

Key words: schizophrenia, dopamine, dopamine hypothesis, diathesis-stress model, biopsychosocial model

ВВЕДЕНИЕ

Расстройства шизофренического спектра характеризуются фундаментальными нарушениями в мыслительном процессе и восприятии окружающего мира. Течение таких расстройств может быть как продолжительным, так и эпизодическим, с прогрессированием или без него. В течение жизни могут на-

блюдаться один или несколько эпизодов, сопровождающихся полной или частичной ремиссией.

Согласно данным ВОЗ, шизофренией в мире страдают около 21 млн человек. При этом шизофрения больше распространена среди мужчин; кроме того, у женщин, как правило, симптоматика возникает позже [1].

Чаще всего шизофрения проявляется в позднем подростковом или юношеском возрасте, нанося серьезный ущерб социальному и профессиональному развитию пациентов. Гораздо реже первые симптомы возникают в детском возрасте, редки также случаи позднего (в среднем возрасте) и очень позднего (в пожилом возрасте) ее проявления.

Причины и механизмы шизофрении, которые прежде были недостаточно изучены, в настоящее время исследуются с помощью методов биотехнологии, нейробиологии и молекулярной медицины, однако многие аспекты остаются невыясненными.

Выявление причин и процессов, ассоциированных с развитием болезни, позволяет разработать новые методы диагностики и лечения. В настоящее время не существует инструментальных методов диагностики шизофрении, постановка диагноза зависит от человеческого фактора. Диагностика шизофрении основывается на критериях, описанных в Международной классификации болезней (МКБ) или Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM). Однако симптоматика шизофрении оказывается во многом схожей с таковой некоторых других психических расстройств, что усложняет постановку точного диагноза [2]. Также следует отметить, что такие симптомы, как галлюцинации и параноидальное мышление, встречаются в ослабленном виде у 5–8% здорового населения [3]. В связи с этим крайне актуальной является разработка инструментальных методов диагностики.

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Существует множество теорий о том, что в действительности может вызывать развитие шизофрении. Каждая из таких теорий имеет свою доказательную базу [4–6]. Наиболее популярна сегодня биопсихосоциальная концепция, которая связывает биологические, психологические, социальные факторы, способные потенциально вызвать развитие шизофрении, и базируется на диатез-стрессовой и адаптационно-компенсаторной моделях развития заболевания. Диатез-стрессовая модель основывается на стрессовых факторах среды, которые могут служить своеобразным пусковым механизмом в манифестации шизофрении при воздействии на уязвимого человека. Несмотря на различия в подходах, шизофрения рассматривается как сложное заболевание, причины которого могут быть множественными и зависеть от конкретного индивидуума, его адаптационно-компенсаторного ответа на внешние и внутренние триггеры.

Существовавшие ранее гипотезы можно объединить в виде общей теории. Важными патогенетическими факторами являются генетическая предрасположенность, условия жизни в раннем детстве, психологические и социальные воздействия, нейробиологические нарушения в работе головного мозга.

Бывшая ранее популярной дофаминовая гипотеза развития шизофрении в настоящее время менее распространена; многие специалисты считают, что

она не способна полностью объяснить механизм возникновения и развития заболевания [7]. Первичный дефект в нарушениях дофаминергической передачи до сих пор не установлен, уровень дофамина в биологических жидкостях также до конца не изучен, однако выявлено повышение уровней дофамина и серотонина в некоторых отделах мозга у пациентов с шизофренией [7], что подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В связи с трудностями разделения генетического вклада и воздействия окружающей среды, статистические оценки в разных исследованиях обычно имеют большой статистический разброс, однако близнецовые исследования показывают высокую степень наследственной обусловленности заболевания [8].

Предполагается, что наследование носит полигенный характер, изменения в каждом из генов повышают риск развития заболевания до критического значения либо вызывают один или несколько патологических процессов, которые обуславливают характерную симптоматику и складываются в единый процесс [8].

Генетики обнаружили более 100 возможных генетических маркеров шизофрении, что, к сожалению, никак не приблизило современную медицину к созданию надежного диагностического теста с возможностью его применения на практике. На основании проведенных исследований предполагается, что шизофрения является результатом нарушения функциональности не отдельных генов, а дисфункции целых молекулярных сетей и взаимодействия множества генов [9].

Согласно генетическим исследованиям, риск развития шизофрении у ребенка от здоровых родителей в популяции в среднем равен 1%, наследуемость составляет около 80%; у родственника 1-й степени родства риск развития расстройств в 5–10 раз больше общепопуляционного (около 10%). Некоторые особенности течения также связаны с высокой степенью наследуемости (например, возраст наступления, течение расстройства, степень выраженности симптоматики и др.) [6, 10].

В проводившихся на близнецах исследованиях для оценки вклада внешних и генетических факторов сравнивали конкордантность у монозиготных и дизиготных близнецов. Во всех проведенных близнецовых исследованиях показана более высокая конкордантность у монозиготных близнецов (40–65%), чем дизиготных (0–28%), что достоверно указывает на генетический вклад. Для уточнения данных были проведены исследования с усыновленными детьми, показавшие, что у биологических родственников пациентов с шизофренией более высок риск развития расстройства; для детей здоровых биологических родителей, усыновленных семьями с больными родителями, риск остается на уровне общепопуляционного [11].

Практически полное исследование человеческого генома в рамках международного научно-исследовательского проекта «Геном человека» по-

зволило провести несколько исследований геномов пациентов с шизофренией. Целью было выявление даже малых генетических эффектов. Установлено, что самый большой генетический вклад в развитие шизофрении, согласно результатам метаанализа, вносит ген ZNF804A, кодирующий цинк-пальцевый белок 804A. Позднее была установлена связь между вариацией числа копий гена и развитием шизофрении [11–13].

Полиморфизм гена *CNR1*, кодирующего рецептор к каннабиноидам CB1R, ассоциируют с развитием шизофрении, особенно гебефренического типа. Люди с 9-кратным повтором последовательности ААТ в гене *CNR1* более подвержены шизофрении, чем без него [14].

Шизофрения рассматривается как патология со сложным генетическим вкладом. Мозг — наиболее сложный из всех органов, а наши знания о физиологическом обосновании его высшей деятельности весьма неполные. Также невозможно четко отследить конкретные очаговую и гистологическую невропатологию, что затрудняет исследование шизофрении в рамках молекулярной биологии.

По результатам близнецовых исследований, наследуемость шизофрении составляет около 80% [13], однако сама по себе наследуемость не является оценкой причины болезни. Было также предположено, что особый вклад вносят эпигенетические механизмы, такие как метилирование ДНК или модификация гистоновых белков [15–17], что может объяснить ситуацию, когда у одного из близнецов болезнь проявляется, а у другого нет. Эпигенетика также может разъяснить механизмы воздействия различных внешних факторов. К таким факторам относят, например, пренатальный нутрициальный дефицит [18] и различные нейроиммунные процессы [19].

ЭКЗОГЕННЫЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ) ФАКТОРЫ

К экзогенным биологическим факторам традиционно относят прием наркотических веществ. Известно, что такие наркотики как кокаин, марихуана и ЛСД могут вызывать психотические симптомы, похожие на проявление шизофрении, служа таким образом триггером развития заболевания у генетически предрасположенных людей [14, 20–23].

Главным компонентом марихуаны является Δ^9 -тетрагидроканнабинол (ТГК), который, согласно проведенным исследованиям, индуцирует проявление психотической симптоматики при рекреационном употреблении у здоровых людей [20]. ТГК влияет на нервную систему через каннабиноидные рецепторы CB1R и CB2R. ТГК в норме не встречается в организме человека, однако обнаружены вещества, названные эндоканнабиноидами; к ним отнесли анандамид и 2-арахидонилглицерол. Показано, что уровень анандамида в цереброспинальной жидкости пациентов с шизофренией значительно выше, чем в контроле [14], что потенциально может быть диагностическим критерием. Также выявлено, что ТГК в значительной

степени индуцирует продукцию дофамина в полосатом теле, что положительно коррелирует с тяжестью проявления психотической симптоматики у пациентов с шизофренией. Однако повышение уровня дофамина в полосатом теле не зарегистрировано при пероральном употреблении ТГК здоровыми испытуемыми, несмотря на появление характерных симптомов, что подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом направлении [20].

К психосоциальным факторам могут относиться неблагополучие семьи, социальная изоляция, перенесение в детстве травмирующих переживаний. В ходе исследований показано, что социальные факторы действительно способствуют развитию шизофрении, этим можно объяснить, например, высокий риск развития шизофрении у потомков иммигрантов из Западной Европы, которые трудно объяснить с биологической точки зрения. Больше всего исследований связано с изучением влияния проживания в городской или сельской местности, социальной адаптации. Эксперименты на животных показывают, что их изоляция, своего рода «социальная» эксклюзия может вызывать нарушения регуляции уровня дофамина [24]. Однако следует учесть, что в каждом отдельном случае причина и следствие могут меняться местами, поэтому вклад данного фактора сложно оценивать в применении ко всей популяции.

ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ) БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: ИММУННАЯ И НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ

В ряде исследований показана потенциальная значимость роли иммунных механизмов в развитии заболевания. Обнаружены увеличение уровней интерлейкина (IL)-6, растворимого рецептора IL2 и антагониста рецептора IL1 в сыворотке крови и снижение уровня IL2 *in vitro* [25], однако повышение концентрации IL6 в сыворотке выявлено и у групп пациентов с депрессией и стрессом [26]. В пользу связи патогенеза шизофренического расстройства и влияния иммунных факторов говорят также установленные изменения в популяциях лимфоцитов, в антицеребральных аутоантителах, а также аномальные лимфоцитарные отклики на митогены [27]. Открытая связь между активностью белка С4 системы комплемента и нейрогенезом может объяснить уменьшение количества синапсов в мозге у пациентов [28].

Изменения в работе нервной системы связывают также с нарушениями образования дендритных шипиков. Ученым удалось подтвердить связь между отсутствием белка Agr2/3, отвечающего за связывание актина, и поведением, схожим с симптоматикой расстройства, у мышей, на котором положительно сказывался прием антипсихотических препаратов [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа литературы, в настоящее время выделяют 3 рода патологических изменений в функциональной активности головного мозга: структур-

турные изменения (уменьшение количества синаптических связей); дисбаланс в выработке таких нейромедиаторов, как дофамин, глутамат и серотонин; повышенная активность гиппокампальных нейронов. Большинство исследователей сходятся во мнении, что причина таких изменений, молекулярная или генетическая, вполне может быть общей.

В отдельную группу выделяются различные психосоциальные факторы, влияние которых не всегда удается отследить или связать воедино статистически, так как оно индивидуально. Однако связь между влиянием социума на индивидуум и развитием заболевания все же наблюдается. Влияние факторов социального микроокружения также может проследиваться и в мышлении больного, его патологической логике.

Таким образом, предполагается, что на развитие болезни зачастую влияет комплекс факторов, при этом

причинно-следственные связи не всегда ясны, даже когда речь идет о молекулярных механизмах: неизвестно, является деградация серого вещества головного мозга причиной или следствием патологического поведения; то же можно сказать о выработке нейромедиаторов.

Для лучшего понимания общей картины этиологии шизофренического расстройства требуются дополнительные исследования и обработка большого массива полученных результатов — только таким образом будет возможен комплексный подход к разработке новых видов терапии.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. WHO I Schizophrenia. WHO. World Health Organization; 2016 (Дата обращения: 21 марта 2018).
2. Waltzer H. The biopsychosocial model for brief inpatient treatment of the schizophrenic syndrome. *Psychiatr. Q.* 1982; 54: 97–108.
3. Van Os J., Linscoff R.J., Myin-Germeys I., Delespaul P., Krabbendam L. A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness–persistence–impairment model of psychotic disorder. *Psychol. Med.* 2009; 39: 179.
4. Jablensky A. The diagnostic concept of schizophrenia: its history, evolution, and future prospects. *Dialogues Clin. Neurosci.* 2010; 12: 271–87.
5. Jones S.R., Fernyhough C. A new look at the neural diathesis-stress model of schizophrenia: the primacy of social-evaluative and uncontrollable situations. *Schizophr. Bull.* 2007; 33: 1171–7.
6. Nieratschker V., Nöthen M.M., Rietschel M. New Genetic Findings in Schizophrenia: Is there Still Room for the Dopamine Hypothesis of Schizophrenia? *Front. Behav.* 2010; 4: 23.
7. Howes O.D., Kapur S. The Dopamine Hypothesis of Schizophrenia: Version III. The Final Common Pathway. *Schizophr. Bull.* 2009; 35: 549–62.
8. O'Donovan M.C., Williams N.M., Owen M.J. Recent advances in the genetics of schizophrenia. *Hum. Mol. Genet.* 2003; 12: 125–33.
9. Schadt E.E. Molecular networks as sensors and drivers of common human diseases. *Nature.* 2009; 461: 218–23.
10. Sullivan P.F., Kendler K.S., Neale M.C. Schizophrenia as a Complex Trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. *Arch. Gen. Psychiatry.* 2003; 60: 1187.
11. Esslinger C., Walter H., Kirsch P., Erk S., Schnell K., Arnold C., Haddad L., Mier D., Opitz von Boberfeld C., Raab K., Wiffl S.H., Rietschel M., Cichon S., Meyer-Lindenberg A. Neural Mechanisms of a Genome-Wide Supported Psychosis Variant. *Science.* 2009; 324: 605.
12. Riley B., Thielson D., Maher B.S., Bigdeli T., Wormley B., McMichael G.O., Fanous A.H., Vladimirov V., O'Neill F.A., Walsh D., Kendler K.S. Replication of association between schizophrenia and ZNF804A in the Irish Case-Control Study of Schizophrenia sample. *Mol. Psychiatry.* 2010; 15: 29–37.
13. Steinberg S., Mors O., Berglum A.D., Gustafsson O., Werge T., Mortensen P.B., Andreassen O.A., Sigurdsson E., Thorgerisson T.E., Bottcher Y., Olsson P., Ophoff R.A., Cichon S., Gudjonsson I.H., Pietiläinen O.P., Nyegaard M., Tuulio-Henriksson A., Ingason A., Hansen T., Athanasios L., Suvisaari J., Lonnqvist J., Paunio T., Hartmann A., Jurgens G., Nordentoft M., Hougaard D., Norgaard-Pedersen B., Breuer R., Møller H.J., Giegling I., Glenthøj B., Rasmussen H.B., Mattheisen M., Bitter I., Réthelyi J.M., Sigmundsson T., Fossdal R., Thorsteinsdóttir U., Ruggeri M., Tosato S., Strengman E., Genetic Risk and Outcome in Psychosis, Kiemeny L.A., Melle I., Djuric S., Abramova L., Kaleda V., Walshe M., Bramon E., Vassos E., Li T., Fraser G., Walker N., Touloupoulou T., Yoon J., Freimer N.B., Cantor R.M., Murray R., Kong A., Golimbet V., Jansson E.G., Terenius L., Agartz I., Petursson H., Nöthen M.M., Rietschel M., Pelttonen L., Rujescu D., Collier D.A., Stefansson H., St Clair D., Stefansson K. Expanding the range of ZNF804A variants conferring risk of psychosis. *Mol. Psychiatry.* 2011; 16: 59–66.
14. Ujike H., Morita Y. New perspectives in the studies on endocannabinoid and cannabis: cannabinoid receptors and schizophrenia. *J. Pharmacol. Sci.* 2004; 96: 376–81.
15. Akbarian S. Epigenetic mechanisms in schizophrenia. *Dialogues Clin. Neurosci.* 2014; 16: 405–17.
16. Mill J., Tang T., Kaminsky T., Khare T., Yazdanpanah S., Bouchard L., Jia P., Assadzadeh A., Flanagan J., Schumacher A., Wang S.C., Petronis A. Epigenomic Profiling Reveals DNA-Methylation Changes Associated with Major Psychosis. *Am. J. Hum. Genet.* 2008; 82: 696–711.
17. Shorter K.R., Miller B.H. Epigenetic mechanisms in schizophrenia. *Prog. Biophys. Mol. Biol.* 2015; 118: 1–7.
18. Brown A.S., Susser E.S. Prenatal nutritional deficiency and risk of adult schizophrenia. *Schizophr. Bull.* 2008; 34: 1054–63.
19. Ellman L.M., Susser E.S. The promise of epidemiologic studies: neuroimmune mechanisms in the etiologies of brain disorders. *Neuron.* 2009; 64: 25–7.
20. Morrison P.D., Zois V., McKeown D.A., Lee T.D., Holt D.W., Powell J.F., Kapur S., Murray R.M. The acute effects of synthetic intravenous Δ^9 -tetrahydrocannabinol on psychosis, mood and cognitive functioning. *Psychol. Med.* 2009; 39: 1607.
21. O'Donovan M.C., Craddock N., Norton N., Williams H., Peirce T., Moskvina V., Nikolov I., Hamshere M., Carroll L., Georgieva L., Dwyer S., Holmans P., Marchini J.L., Spencer C.C., Howie B., Leung H.T., Hartmann A.M., Møller H.J., Morris D.W., Shi Y., Feng G., Hoffmann P., Propping P., Vasilescu C., Maier W., Rietschel M., Zammit S., Schumacher J., Quinn E.M., Schulze T.G., Williams N.M., Giegling I., Iwata N., Ikeda M., Darvasi A., Shifman S., He L., Duan J., Sanders A.R., Levinson D.F., Gejman P.V., Cichon S., Nöthen M.M., Gill M., Corvin A., Rujescu D., Kirov G., Owen M.J., Buccola N.G., Mowry B.J., Freedman R., Amin F., Black D.W., Silverman J.M., Byerley W.F., Cloninger C.R. Molecular Genetics of Schizophrenia Collaboration. Identification of loci associated with schizophrenia by genome-wide association and follow-up. *Nat. Genet.* 2008; 40: 1053–5.
22. Radhakrishnan R., Wilkinson S.T., D'Souza D.C. Gone to Pot – A Review of the Association between Cannabis and Psychosis. *Front. Psychiatry.* 2014; 5: 54.
23. Volkow N.D. Substance use disorders in schizophrenia—clinical implications of comorbidity. *Schizophr. Bull.* 2009; 35: 469–72.
24. Cantor-Graae E. The Contribution of Social Factors to the Development of Schizophrenia: A Review of Recent Findings. *Can. J. Psychiatry.* 2007; 52: 277–86.
25. Potvin S., Stip E., Sepehry A.A., Gendron A., Bah R., Kouassi E. Inflammatory Cytokine Alterations in Schizophrenia: A Systematic Quantitative Review. *Biol. Psychiatry.* 2008; 63: 801–8.
26. Dowlati Y., Herrmann N., Swardfager W., Liu H., Sham L., Reim E.K., Lanctôt K.L. A Meta-Analysis of Cytokines in Major Depression. *Biol. Psychiatry.* 2010; 67: 446–57.
27. Брусков О.С., Фактор М.И., Злобина Г.П., Морозова М.А., Дулин А.М., Павлова Е.В., Бениашвили А.Г., Катасонов А.Б., Дмитриев А. Связь между показателями состояния серотониновой системы тромбоцитов и клиническими признаками психоза у больных приступообразно-прогредиентной шизофренией. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2007; 17–24. (Brusov O.S., Faktor M.I., Zlobina G.P., Morozova M.A., Dulin A.P., Pavlova E.V., Beniashvili A.G., Katasonov A.B., Dmitriev A. The relationship between indicators of the state of the serotonin platelet system and the clinical signs of psychosis in patients with paroxysmal progression-induced schizophrenia. *Zhur. Nev. i Psikh. im. S.S. Korsakova.* J. of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. 2007; 17–24 (in Russian))
28. Sekar A., Bialas A.R., de Rivera H., Davis A., Hammond T.R., Kamitaki N., Tooley K., Presumey J., Baum M., Van Doren V., Genovese G., Rose S.A., Handsaker R.E. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Daly M.J., Carroll M.C., Stevens B., McCarroll S.A. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4. *Nature.* 2016; 530: 177–83.
29. Kim I.H., Rossi M.A., Aryal D.K., Racib B., Kim N., Uezu A., Wang F., Wetsel W.C., Weinberg R.J., Yin H., Soderling S.H. Spine pruning drives antipsychotic-sensitive locomotion via circuit control of striatal dopamine. *Nat. Neurosci.* 2015; 18: 883–91.

Поступила 28 ноября 2018 г.

Для цитирования: Еричев А.Н., Бодэ И.И., Полякова В.О., Коцюбинский А.П. Основные факторы развития шизофрении. Молекулярная медицина. 2019; 17 (2): 19–22. <https://doi.org/10.29296/24999490-2019-02-02>

For citation: Elichev A.N., Bode I.I., Polyakova V.O., Kotsyubinsky A.P. Molecular and epigenetic factors in the schizophrenia development. *Molekulyarnaya meditsina.* 2019; 17 (2): 19–22 (in Russian). <https://doi.org/10.29296/24999490-2019-02-02>